

QUIZ DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

Q1. What are the most typical types of noise sources affecting ECG?

Las fuentes de ruido más típicas en un ECG son los artefactos por movimiento y actividad muscular, la interferencia electromagnética y los problemas de contacto entre el electrodo y la piel. Estos factores pueden deformar la línea de base o superponer señales ajenas a la actividad eléctrica cardíaca, dificultando la identificación de las ondas P, el complejo QRS y la onda T.

- Movimiento/actividad muscular: la contracción de músculos cercanos y el desplazamiento de electrodos o cables generan artefactos.
- Interferencia electromagnética: puede introducir oscilaciones externas en el registro.
- Contacto electrodo-piel deficiente: electrodos deteriorados, mala adhesión o piel sin limpiar disminuyen la calidad de la señal.

Q2. Why does the change of the positioning of the sensors (lead I-III) change the ECG signal components? How do the components change?

Las derivaciones I, II y III observan la misma actividad eléctrica del corazón desde ejes diferentes. En el triángulo de Einthoven, la derivación I registra aproximadamente a 0° , la II a 60° y la III a 120° . Por ello, cada derivación mide una proyección distinta del vector eléctrico cardíaco.

Cuando la despolarización se dirige hacia el electrodo positivo se registra una deflexión positiva; cuando se aleja, la deflexión es negativa. Además, la amplitud depende del ángulo entre el vector cardíaco y el eje de la derivación. Por eso las ondas P, el complejo QRS y la onda T pueden cambiar de amplitud e incluso de polaridad entre D1, D2 y D3, aunque representen los mismos eventos fisiológicos.

Q3. Describe if there are major differences in the signal when acquiring the signal from different body locations (e.g., wrist / collarbone / chest). What could be the cause? Did you expect such changes in the signal?

Sí, es esperable que la calidad y la amplitud del ECG cambien con la zona de adquisición. El Home Guide indica que la colocación cercana al corazón, especialmente en el pecho, permite obtener una señal de mayor calidad y distinguir con más claridad los complejos del ECG. En las muñecas o en puntos más alejados, la señal puede ser menos definida y más sensible a artefactos.

Las diferencias pueden explicarse por la distancia al corazón, la orientación de los electrodos respecto al vector eléctrico cardíaco, la actividad muscular de la zona y la calidad del contacto electrodo-piel. Por eso la guía recomienda colocar los electrodos en regiones de baja actividad muscular para reducir artefactos de movimiento.

Nota sobre las capturas de Q3: los archivos entregados están identificados por derivación (D1-D3) y condición respiratoria, no por ubicación corporal (muñeca, clavícula o pecho). Por ello no se atribuye ninguna gráfica a una ubicación que no esté indicada en los datos.

Q4. Do different types of breathing (e.g., faster, deeper) influence the ECG signals? Describe the variations.

Sí. El Home Guide señala que la respiración puede influir en el ECG y que la amplitud de los picos R puede variar porque el movimiento del tórax modifica la relación espacial entre el corazón y los electrodos. Por eso una respiración distinta puede producir cambios visibles en la amplitud y en la línea de base del registro.

En los registros entregados se comparó la derivación D2 en condición basal, hiperventilación e hipoventilación. Para una comparación exploratoria de un tramo limpio, la separación mediana entre

picos R fue aproximadamente 0.808 s en basal, 0.706 s en hiperventilación y 0.835 s en hipoventilación. Esto corresponde aproximadamente a 74, 85 y 72 lat/min, respectivamente. En este registro, la hiperventilación coincidió con una menor separación R-R y una frecuencia algo mayor, mientras que la hipoventilación mostró una separación ligeramente mayor que la basal. Estas cifras son descriptivas del registro de laboratorio y no constituyen una interpretación clínica.

Condición	R-R mediano	FC aproximada
Basal	0.808 s	≈ 74 lat/min
Hiperventilación	0.706 s	≈ 85 lat/min
Hipoventilación	0.835 s	≈ 72 lat/min

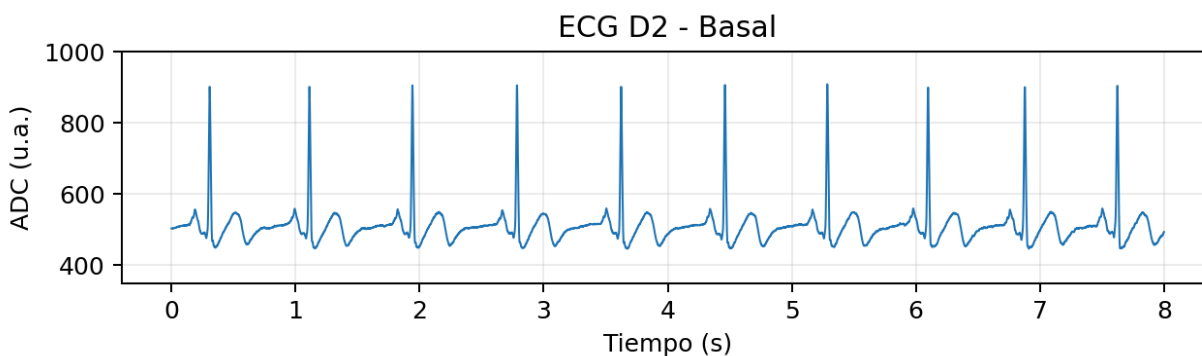


Figura 1. Segmento real de ECG D2 en condición basal (0.5-8.5 s).

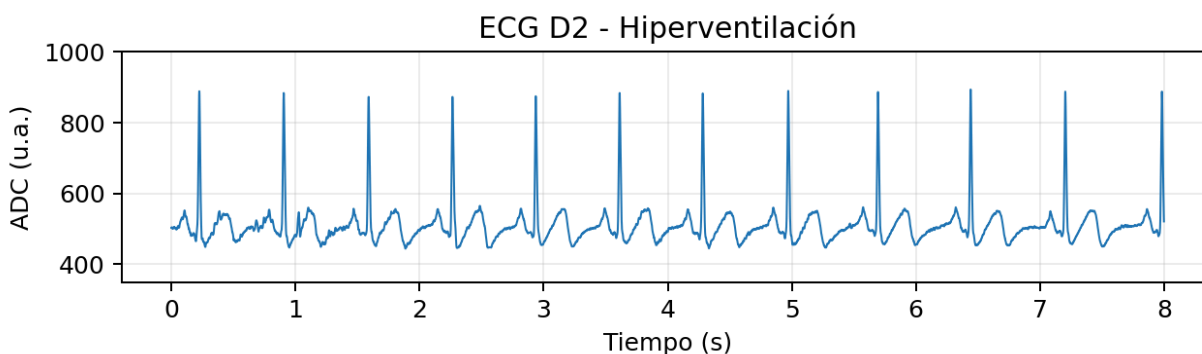


Figura 2. Segmento real de ECG D2 durante hiperventilación (0.5-8.5 s).

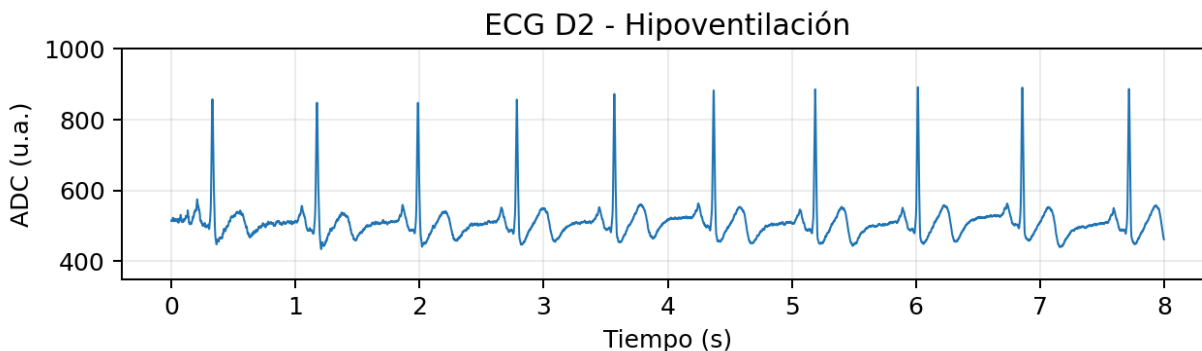


Figura 3. Segmento real de ECG D2 durante hipoventilación (0.5-8.5 s).

Q5. In Home-Guide #1 you have seen that different amounts of force produced in the muscle generated signals with different amplitudes. How does movement influence your ECG signal?

El movimiento introduce artefactos en el ECG. Puede desplazar la línea de base, producir picos u oscilaciones que no provienen del corazón y ocultar parcialmente las ondas P, QRS o T. Además, al moverse se activan músculos cercanos, cuya señal eléctrica puede superponerse al ECG, y también puede variar temporalmente el contacto entre la piel y los electrodos.

Por esta razón, el protocolo solicita registrar una línea de base con poco ruido y sin movimientos, y recomienda ubicar los electrodos en zonas de baja actividad muscular. Durante una actividad física, además del cambio fisiológico de la frecuencia cardíaca, es esperable observar más artefacto mientras el cuerpo está en movimiento.

Q6. To the best of your knowledge, how can you detect bradycardia and tachycardia in the ECG signal?

Se detectan identificando los picos R y calculando la frecuencia cardíaca a partir de los intervalos R-R. Si el ritmo es aproximadamente regular, puede utilizarse la relación $FC \text{ (lat/min)} \approx 60 / \text{intervalo R-R (s)}$. También puede contarse el número de complejos QRS por minuto.

Según la presentación de clase, la taquicardia corresponde a una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto y la bradicardia a una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. De manera equivalente, un R-R menor de aproximadamente 0.6 s corresponde a más de 100 lat/min, mientras que un R-R mayor de aproximadamente 1.0 s corresponde a menos de 60 lat/min.

Fuentes utilizadas

- BITalino (r)evolution Lab Guide - Home Guide #2: Electrocardiography (ECG), especialmente las secciones 5.1.2, 5.1.3, 5.2 y 6.
- Presentación de clase "ISB - EKG_2026_02", secciones de principios del ECG, derivaciones bipolares y patologías frecuentes.
- Registros OpenSignals entregados: lecturabasalD2, lecturahiperventilacionD2 y lecturahipoventilacionD2; frecuencia de muestreo indicada en los archivos: 1000 Hz.